

〈통통 디펜스: 핀볼 히어로〉

한 번의 조준이 몇 번으로 돌아오는가 — 코어루프 분석과 신규 콘텐츠 「난입」 제안

라이브 서비스 중인 모바일 게임 한 편을 Normal·Hard 전 구간까지 직접 플레이하며, 이 게임의 재미가 어디에서 만들어지고 어느 구간에서 약해지는지를 화면과 수치로 정리했다. 그 분석 위에 신규 콘텐츠 한 종을 설계해 붙였다.

분석 대상	플랫폼	분석 범위	작성
통통 디펜스 : 핀볼 히어로	모바일 Android · iOS	Normal · Hard 부가 던전 3종	김태운

이 문서를 쓴 방식

수치와 화면 문구는 전부 직접 플레이하며 확보한 화면에서 그대로 옮겼습니다. 다만 그 숫자를 어떻게 읽을지는 제 나름대로 주관적으로 해석했습니다. 같은 화면을 봐도 다르게 읽을 수 있다고 생각해서, 해석에는 항상 근거가 된 장면을 함께 붙였습니다. 그리고 이런 노란 박스에는 관측이 아니라 제 생각을 적었습니다. 근거가 얇은 대목은 얇다고 그대로 썼습니다.

이 문서가 도달한 결론

- 이 게임에서 가장 강한 감각은 조준의 정확도가 아니라 한 번의 발사가 예측하지 못한 횟수로 증폭되어 돌아오는 순간이다. 융합은 그 증폭 위에 규칙까지 하나 얹는다.
- 이 감각은 후반에도 그대로 좋다. 다만 진행할수록 플레이어의 무게중심이 조준에서 성장·자동화로 옮겨간다. 조준을 다시 꺼내 쓸 이유가 줄어드는 구간이 생긴다.
- 그 무게중심을 조준 쪽으로 되돌린 유일한 장치는 랭킹이었다. 순위가 걸린 구간에서만 수동 조준으로 돌아가는 행동 변화가 관측됐다. 이 관측 위에서 신규 콘텐츠 1:1 랭크전 「난입」을 제안한다.

목차

들어가며	무엇을 보고 판단했는가
1부	코어루프 및 핵심 재미 분석 — 1-1 세 개의 시계 · 1-2 발사 직후 0.5초 · 1-3 융합 · 1-4 재미를 지탱하는 네 장치 · 1-5 무게중심이 옮겨가는 구간 · 1-6 과금 구간에서 본 것
2부	신규 콘텐츠 제안 「난입」 — 1:1 랭크전
부록	가정 · 관측 데이터 · 진행 타임라인 · 판독 방법

왜 이 게임을 골랐는가

라이브 서비스 중인 캐주얼 게임 중에서 **조작이 단순한데 오래 붙잡히는** 것을 하나 뜯어 보고 싶었다. 조작이 복잡한 게임은 "어려워서 붙잡힌 것"과 "재미있어서 붙잡힌 것"이 섞여 원인을 분리하기 어렵기 때문이다. <통통 디펜스: 핀볼 히어로>는 유저가 실제로 만지는 입력이 사실상 **조준 각도 하나**인데도 그 위에 성장·수집·랭킹이 전부 얹혀 있다. **재미의 출처를 한 변수로 좁혀 볼 수 있는** 대상이라고 봤다.

이 문서의 모든 수치와 인용은 **직접 플레이한 화면**에서 나왔다. Normal과 Hard 전 구간, 부가 던전 3종을 끝까지 돌면서 시스템이 새로 열리는 지점마다 화면을 남겼고, 카드 문구·가격·수치를 원문 그대로 채록했다. 판독 절차는 **부록 C**에 정리했다.

구분	내용	용도
직접 플레이 1차	Normal 1~30, Hard 1~10, 잊혀진 광산·잊혀진 탑·이상한 벽돌 공장. 해금·가격·카드 문구가 바뀌는 지점마다 화면을 채록하고, 필요한 장면은 고해상도로 재추출	정량 근거의 원천
플레이 노트 1차	플레이 도중 실시간으로 적은 기록 7회차. 초반·중반·후반 구간에 고르게 분포한다	체감의 시계열 변화
유료 결제 1차	펫 패키지 ₩7,500 실제 결제. 결제 전후 두 판을 같은 스테이지에서 비교	과금 유저 관점 확인
스토어·외부 리뷰 2차	Google Play 4.1★·리뷰 591건·다운로드 5만+ 기준, 외부 리뷰 블로그 2건	내 체감이 개인차인지 검증

※ 본문에 인용한 **플레이 노트**는 플레이 도중 빠르게 적은 기록이라, 뜻을 바꾸지 않는 선에서 문장만 다듬어 실었다. 외부 리뷰 인용은 원문 그대로다.

분석과 제안을 한 줄로 이었다

분석과 제안은 결국 하나로 이어진다고 봤다. **재미가 어디에서 만들어지는지를 알아야 거기에 무엇을 더할지도 정할 수 있기 때문이다.** 그래서 "재밌다 / 아쉽다"를 채점하는 대신 재미가 만들어지는 경로를 먼저 그렸다. 경로를 그려 두면 새 콘텐츠를 붙일 자리가 저절로 좁혀진다.

그래서 문서의 순서도 **재미의 경로 → 그 경로가 약해지는 구간 → 그 구간을 메우는 콘텐츠**다. 뒤에 제안할 「난입」의 설계 항목은 전부 앞쪽 관측에서 한 줄씩 끌어온 것이라, 어느 관측에서 나왔는지 절 번호를 붙여 두었다.

확인할 수 없는 것도 있었다. 내부 수치 테이블, 드랍 확률 산식, Auto의 판단 로직은 바깥에서 볼 수 없다. 그런 항목은 **가정** 으로 표시하고 **부록 A**에 모았다. 정량 서술은 **UI에 뜬 값**과 **화면에서 역산한 값**만 썼다.

※ 본문의 1-5처럼 파란 점선이 있는 절 번호는 **클릭하면 해당 절로 이동한다**(PDF 뷰어 기준).



로비

Normal / Hard 토크, x5 클리어 보상, 순찰이 한 화면에 나란히 있다. 이 세 버튼이 각각 코어루프의 세 계층에 대응한다

주관

처음에는 "잘 만든 벽돌깨기 로그라이크"라고만 생각하며 봤습니다. 그 판단이 바뀐 건 스테이지 10에서 막히고 나서였습니다. 막히니까 오히려 이 게임이 무엇으로 유저를 붙잡는지가 분명해졌고, 그래서 이 문서는 잘 굴러갈 때가 아니라 **손이 멈췄을 때**를 기준으로 쓰였습니다.

먼저 답부터

코어루프는 「조준 → 도탄 → 다단히트 → 레벨업 선택 → 융합 → 클리어」의 한 판이, 하루 단위의 정비와 주 단위의 진도에 얹혀 도는 **3중 구조**다.

핵심 재미는 그중 한 곳, **발사 직후 0.5초**에 몰려 있다. 내가 정한 각도 하나가 예측하지 못한 횡수로 증폭되어 돌아오는 순간이다. 융합은 그 증폭 위에 규칙까지 바뀌 었는다.

아래 여섯 절은 이 두 문장을 화면과 수치로 확인하는 과정이고, 마지막 **1-5**가 그대로 신규 콘텐츠 제안의 출발점이 된다.

1-1. 코어루프 — 세 개의 시계가 동시에 돈다

루프는 세 층으로 나뉜다. 다만 각 층을 따로 보는 것보다 **층과 층을 잇는 연결부**를 보는 편이 설명력이 높았다. 내 플레이가 멈췄던 지점은 항상 층 안이 아니라 층 사이였기 때문이다.

세 개의 시계 — 바깥 시계가 안쪽 시계를 감싸고, 그 사이에 조건이 걸려 있다

한 주의 시계 · 진도 · "나는 이번 주에 더 멀리 갔는가"

스테이지 돌파 → 신규 볼 해금 → 빌드 폭 확장 → 상위 스테이지 도전

하루의 시계 · 정비 · "오늘 할 것"

순찰(AFK) 수령 → 볼 강화 → 장비·보석 정비 → 펫 정비

한 판의 시계 · 5~10분 · "이번 발사가 잘 맞았나"

시작 스킬 드로우 ▶ 조준·발사 ▶ 도탄 반사 ▶ 다단히트·경험치 ▶ 레벨업 3택 ▶ **프리즘 → 융합·쾌감 피크** ▶

보스 격파·클리어

연결부의 조건 — 한 주의 시계에서 다시 한 판으로 돌아오는 관문은 '스펙'에 걸려 있다. 조작 숙련도는 이 관문을 여는 열쇠가 아니다. 이 성질이 **1-5**에서 다시 중요해진다.

시계	주기	공급하는 감정
한 판	5~10분	타격의 쾌감, 즉시성
하루	1일	정돈감, 축적
한 주	3~14일	진보감

세 시계의 주기가 서로 다르다는 점이 중요하다. 한 판의 시계는 10분 안에 끝나고, 하루의 시계는 접속할 이유를 만들고, 한 주의 시계는 목표가 된다. 셋이 동시에 돌기 때문에 어느 하나가 잠시 멈춰도 게임이 통째로 멈추지는 않는다.

그래서 이 문서에서 확인하려 한 것은 **세 시계 중 어느 것이 실제로 내 손을 움직였는가, 그리고 그 답이 진행하면서 어떻게 바뀌는가**였다.

한 판 안에서는 웨이브 단위로 한 번 더 돈다

가장 안쪽 시계는 실제로 **웨이브마다 같은 순서를 반복**한다. 행동력을 소모해 입장한 뒤 웨이브를 연속으로 막고, 그 사이에 성장 선택이 두 종류(레벨업 3택·프리즘 2택) 끼어드는 구조다.

한 판의 내부 사이클 — 유저가 하는 일과 게임이 돌려주는 것

단계	유저가 하는 일	게임이 돌려주는 것
입장	행동력 소모, 시작 스킬 드로우 확정	이번 판의 출발 빌드
웨이브	조준 · 발사 · 도탄	처치 · 경험치 · 드랍
레벨업	3택 중 하나 선택	볼 추가/강화 판 한정
프리즘	융합 / 증폭 2택	규칙이 바뀌는 볼 판 한정
보스	기믹에 맞춰 타격 위치 선택	웨이브 종결
결과	광고 2배 수령 여부 결정	골드 · 보석 · 장비 · 진도 계정에 남음

한 판은 5~10분이고, 그 안에서 레벨업은 계속 일어난다. 관측된 판 내 레벨은 최대 19였다. 즉 10분 안에 스무 번 안팎의 선택이 주어지고, 그 선택이 전부 그 판에서만 유효하다.

자원이 두 갈래로 흐른다 — 이 분리가 3중 구조를 지탱한다

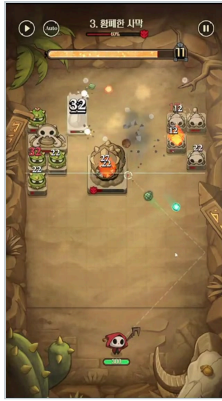
자원	들어오는 곳	나가는 곳	유효 범위
경험치 · 3택	웨이브 처치	볼 추가 · 강화	판 안
무지개 프리즘	특정 몬스터 처치	융합 · 증폭	판 안
골드	순찰 · 클리어 · 광고 상점	볼 강화, 훈련	계정
다이아	클리어 · 일일 · 이벤트	보석 상자, 곡괭이, 상점	계정
보석 · 장비	클리어 보상 상자	장착 · 분해 · 재련	계정
각성 구슬	상점 · 일일 퀘스트	훈련(계정 단위 스탯)	계정
행동력	시간 회복(상한 30, 초과 보유 관측 최대 156)	스테이지 입장	계정

판 안에서만 도는 자원과 계정에 남는 자원이 겹치지 않게 나뉘어 있다. 그래서 한 판을 지더라도 골드와 보석은 남고(계정 성장은 후퇴하지 않는다), 다음 판의 빌드는 다시 백지에서 시작한다(로그라이크가 유지된다). 행동력이 상한의 다섯 배까지 쌓이는 것을 보면 이 게임의 실질 병목은 입장 횟수가 아니라 골드와 볼 레벨이다.

세 시계를 잇는 연결부

연결	넘어가는 것	통과 조건
한 판 → 하루	골드 · 보석 · 장비 · 진도	클리어 여부. 잔여 체력 100%면 3단 보상 전부
하루 → 한 주	볼 레벨 · 훈련 · 장비 스펙	골드와 각성 구슬 보유량
한 주 → 한 판	신규 볼 · 신규 던전 해금	스테이지 진도 (라이트닝 볼 12, 이상한 벽돌 공장 15)

주목한 것은 세 번째 연결부다. 앞의 둘은 수치를 키우지만, 마지막 하나만 판의 내용 자체를 바꾼다. 새 볼이 해금되면 그 다음 판부터 조합과 융합의 경우의 수가 달라지기 때문이다. 그래서 이 게임에서 "진도가 막힌다"는 것은 단순히 진행이 멈추는 것이 아니라, 가장 안쪽 시계의 내용이 갱신되지 않는 상태가 된다는 뜻이기도 하다.



한 판
상단 웨이브 게이지,
좌상단 Auto 버튼.
히트마다 데미지가 개별
팝업된다



하루
순찰. 기준 스테이지가
시간당 수급을 결정한다
(일반 19 / 하드 10 기준
골드 30/h)



한 주
클리어 보상 원장.
스테이지별 클리어·
잔여체력·퍼펙트 3단
게이지



주기형 콘텐츠
잊혀진 광산 / 잊혀진 탑
(6일 주기) / 이상한 벽돌
공장 3종

1-2. 핵심 재미 — 발사 직후 0.5초에 있는 것

요약

이 게임에서 가장 강한 감각은 발사 직후 0.5초에 몰려 있다. 볼 하나를 쏘면 몇 번 튕길지 미리 알 수 없고, 튕긴 횟수만큼 데미지 팝업이 연달아 뜬다. 조준을 잘해서 얻는 쾌감이라기보다, **내가 통제하지 못한 부분이 기대보다 크게 돌아올 때의 쾌감**이다.

대부분의 디펜스 게임에서 입력과 출력은 1:1로 붙어 있다. 타워를 놓으면 그 타워가 쏘고, 스킬을 쓰면 그 스킬이 나간다. 이 게임은 그렇지 않다. 플레이어가 직접 정하는 값은 **초기 각도 하나**뿐이고, 그 뒤로는 물리 연산이 결과를 만든다.

한 번의 발사가 감각으로 바뀌는 경로

입력	연산	출력 (감각 피드백)
드래그 조준	투사각 θ 결정	궤적 프리뷰 — 여기까지가 실력의 영역
발사	벽 · 적 충돌 판정	타격음 + 히트스톱
도탄 N회	반사각 = 입사각 $\pm \varepsilon$ ε = 불확정성, 운의 영역	데미지 팝업 연쇄. N이 커질수록 화면이 채워진다
웨이브 정리	경험치 · 레벨업	3택 카드 오픈

체감 보상 $R \approx (\text{볼 피해 } D) \times (\text{도탄 횟수 } N) \times (\text{관통·분열 계수 } M)$

플레이어가 만지는 변수는 θ 하나인데, 결과에는 N과 M이 곱해져 붙는다. 같은 각도로 쏘다 결과가 매번 달라지는 이유이자, 이 게임이 슬롯머신과 비슷한 보상 리듬을 갖는 이유다.

실제 관측에서도 편차는 컸다. 같은 스테이지 안에서 일반적인 발사는 히트당 12~32 정도의 팝업이 흩어졌지만, 적이 밀집한 대형의 **좁은 틈으로 볼이 들어갔을 때**는 화면이 팝업으로 덮였다. 스테이지 7 기준 단일 발사에서 113, 121, 135, 188이 연달아 났다. 후반부인 스테이지 25에서도 구조는 같다. 평범한 발사가 60~130인데, 대형 안쪽으로 들어간 한 발이 1,524를 만든다.

이 격차가 반복 플레이어의 동력이 된다. 유저는 그 틈을 '**숨은 정답 각도**'로 인식하고 다시 찾으려 하며, 그 탐색 자체가 콘텐츠 역할을 한다.

감각을 두 번 인코딩한다

히트 수에 비례해 타격음과 화면 흔들림, 히트스톱이 함께 누적된다. 숫자를 세지 않아도 "많이 때렸다"가 몸으로 먼저 전달되기 때문에, 실제 수치보다 크게 체감된다.



보스전의 도탄

보스 주변 좁은 공간에서 반사가 반복되며 데미지가 누적된다

주관

후반까지 오는 동안에도 이 0.5초는 안 질렸습니다. 스테이지 26쯤 되면 화면 구성도 몸 종류도 다 아는 것들인데, 볼이 대형 안쪽으로 빨려 들어가는 순간만큼은 여전히 "어?" 하고 몸이 반응했습니다. 그래서 **코어 자체는 손댈 필요가 없다**는 게 제 결론이고, 뒤에 제안할 콘텐츠도 새 재미를 만들자는 쪽이 아니라 **이 0.5초를 더 자주 쓰게 만들자는** 쪽입니다.

1-3. 융합 — 숫자가 아니라 규칙이 바뀌는 성장

플레이 내내 가장 크게 반응했던 지점은 일관되게 융합이었다.

"융합 볼의 전투 이펙트 연출에서 오는 쾌감은 확실히 있다."

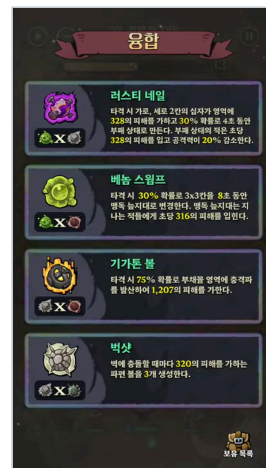
플레이 노트 · 초반 — 최초 융합 직후

다만 융합의 가치를 이펙트만으로 설명하면 절반이 빠진다. 이 게임의 UI에서 Active Skill은 **볼이 들어가는 4칸**을 가리킨다(패시브 슬롯 2칸과 구분된다). 이 슬롯은 4칸으로 고정인데, 융합은 재료 볼 2종을 소모하고 결과물 1종을 남긴다. 즉 **슬롯을 한 칸 돌려준다**. 성능 강화와 공간 확보가 한 번에 일어나는 셈이다.

"융합을 하면 볼을 얻을 수 있는 칸이 하나 늘어나는 것이나 마찬가지다. 그만큼 전략을 짜기 좋아진다."

플레이 노트 · 초반 — Auto 해금 직후

그리고 결과물이 단순 상위 호환이 아니다. 관측된 융합볼은 **플레이 규칙 자체가 다른 볼**이었다. 지형을 만들고, 옆 적에게 전파되고, 벽에 부딪힐 때마다 파편을 뿜는다.



융합 목록

재료 2종과 결과 1종이 함께 표시된다. 러스티 네일 · 베놈 스웜프 · 기가톤 볼 · 벽샷

융합볼	카드 원문 효과	규칙의 성격
플라즈마 커터	적을 관통하여 지나간다. 60% 확률로 레이저를 발사해 83 피해	관통 + 확률 부가타
글레이셜 빔	레이저 107 피해, 20% 확률로 5초간 냉동	직선 광역 + 상태이상

융합볼	카드 원문 효과	규칙의 성격
베놈 스웜프	30% 확률로 3×3칸을 8초간 맹독 늪지대로 변경, 초당 316 피해	지형 생성
케미컬 볼	맹독 가스 최대 5중첩, 중첩당 초당 155. 사망 시 폭발해 주변에 340 추가	중첩 + 연쇄 폭발
바이러스 볼	30% 확률 감염(최대 5중첩), 중첩당 초당 456. 주위 1명에게 전파	전파형
골든 크로스	같은 행·열의 모든 적에게 176 피해	십자 광역
러스티 네일	가로·세로 2칸 십자 영역에 328 피해, 30% 확률로 4초 부패. 부패한 적은 공격력 20% 감소	십자 + 디버프
기가톤 볼	75% 확률로 부채꼴 영역에 충격파, 1,207 피해	범위 넉백형
벽샷	벽에 충돌할 때마다 320 피해를 주는 파편 볼을 3개 생성	도탄 자체를 자원화
프로스트 파이어	4초 동상(최대 3중첩), 중첩당 이동속도 10% 감소 + 초당 150 피해	둔화 + 도트

"숫자가 커지는 성장"이 아니라 "판을 읽는 방식이 바뀌는 성장"이다. 특히 **벽샷**이 이 게임의 성격을 잘 보여준다. 벽에 튕기는 것이 결과를 흐리는 요소가 아니라 그 자체로 이득이 되는 순간, **1-2**에서 정리한 R 공식의 N이 곧바로 화력으로 환산된다. 벽돌깨기 계열의 다른 게임과 갈라지는 지점이 여기라고 봤다. 즉 **도탄 횟수가 많을수록 이득**이라는 감각을 유저가 이미 학습하고 있다는 뜻이다.

보스 기믹도 같은 방향을 본다

스토어 소개에서 사막의 거대한 전갈로 불리는 보스는, 양쪽 집게에 BLOCK을 만들어 정면 진입을 막는다. 체력만 높은 벽이 아니라 **어디를 때릴지 판단하게 만드는** 구조다.

"보스(전갈)의 팔에 BLOCK을 만들어 둔 점."

플레이 노트 · 초반 — '인상 깊은 것' 항목

이 게임은 이미 **조준 대상을 고르게 만드는 문법**을 가지고 있고, 그 문법이 가장 잘 작동한 순간이 보스전이었다. 나중에 제안할 '되받아치기'도 결국 같은 문법의 변형이다. **무엇을 먼저 칠 것인가**를 묻는다는 점에서 그렇다.



전갈 보스의 집게 BLOCK
양쪽 집게에 BLOCK이 생성되어 정면 타격을 요구한다 (보스 HP 48,751 시점)

다만 융합의 피크는 한 판 안에서 비교적 이른 시점에 끝난다

융합은 이 게임의 쾌감 피크지만, 그 피크가 **판의 중반에 몰려 있다**. 구조를 뜯어보면 세 가지가 겹친다.

- 프리즘 2택에서 Good이 붙은 쪽을 누르면 대부분 완성되므로, 만드는 과정 자체의 난이도 곡선이 완만하다
- 완성된 융합볼에 대해 유저가 **추가로 할 조작이 없다**. 만든 뒤에는 지켜보는 쪽에 가깝다
- 이미 만든 융합볼을 강화하는 것보다 **다음 융합 재료를 모으는** 쪽이 항상 이득이라, 선택이 한 방향으로 수렴한다

"융합의 난이도가 꽤 쉬워서, 만들고 나서도 도파민이 그렇게 크지 않다. 융합을 하고 나면 스킬이 생성돼서 클릭 시 스킬이 나가는 건 어떨까? 쿨타임이 존재하고 오토로도 작동되는."

플레이 노트 · 후반 — Stage 20 전후

주관 · 채택하지 않은 아이디어

메모에 적은 아이디어는 정확히 말하면 **"융합볼에 쿨타임을 가진 수동 발동 버튼을 붙이자"**는 뜻이었습니다. 이 게임에서 붙은 이미 Active Skill 슬롯에 들어가 자동으로 나가는 것이라, 거기에 **플레이어가 직접 누르는 발동**을 하나 더 없자는 이야기였습니다.

다만 이 문서의 제안으로는 채택하지 않았습니다. 조작이 **조준 한 번**으로 단순한 것 자체가 이 게임의 강점인데 버튼을 더하는 게 맞는지 확신이 서지 않았습니다. 대신 **융합 이후에도 유저가 할 일이 남아야 한다**는 생각만 뒤의 제안으로 가져왔습니다.

1-4. 재미를 지탱하는 네 장치

이 게임은 1-2와 1-3의 쾌감이 빨리 소진되지 않도록 네 개의 장치를 두고 있고, 넷 다 실제로 잘 작동했다. 특히 네 번째는 후반 구간에서 **내 플레이 방식 자체를 바꿔 놓았기 때문에**, 뒤의 제안이 여기에서 출발한다.

① 퍼펙트 클리어 — 끝난 것을 다시 미완으로 만든다

클리어는 **클리어 / 단계 반복 50% / 잔여 체력 100% 퍼펙트**의 3단계로 나뉜다. 깃터라도 잔여 체력이 100%가 아니면 게이지가 다 차지 않고, 화면 하단에 퍼펙트 클리어 실패 스테이지: N이 직접 표시되어 돌아갈 곳을 지목한다.

플레이하는 동안 그 값은 **6 → 7 → 10 → 11 → 19**로 계속 이동했다. 미완 부채가 해소되지 않고 쌓이면서, **항상 다음 할 일이 제시되는** 구조다. 잘 만든 재귀 장치라고 봤다.

스테이지	결과	스테이지	결과
Normal 4 · 5	잔여 100% 퍼펙트	Normal 19	잔여 97%
Normal 6	잔여 82%	Normal 20 · 21	잔여 100% 퍼펙트
Normal 7	잔여 58%	Normal 22	잔여 86%

"퍼펙트로 깨야만 스테이지 보상을 온전히 받을 수 있다 보니, 완벽히 깨지 못했던 스테이지로 다시 돌아가 플레이하게 된다. 좋은 시스템이라고 생각한다."

플레이 노트 · 중반 — Stage 10 돌파 전후

② 볼 해금을 진도에 묶는다

신규 볼은 따로 구할 수 없다. 볼 강화 화면에서 라이트닝 볼은 자물쇠와 함께 스테이지 12 해금으로 표시되고, 부가 던전 '이상한 벽돌 공장'은 스테이지 15 해금이다. 진행이 곧 **플레이 규칙의 확장**으로 환산된다. 실제로 스테이지 12를 넘긴 뒤 보석 옵션 목록에 라이트닝 볼 피해 +20%가 새로 등장했다. 진도 하나가 성장 시스템 전체의 선택지를 함께 늘리는 구조다.

③ 하드 모드는 난이도가 아니라 수급 배율기다

하드 모드를 고난이도 재탕으로 보면 설계 의도를 놓친다. 순찰 수급이 **기준 스테이지에 연동되어** 있고, 하드 클리어가 여기에 크게 기여한다.

순찰 기준	골드/h	보조/h
일반 스테이지 3	9	2
일반 스테이지 7	11	3
일반 7 + 하드 1	20	5
일반 19 + 하드 10	30	7

하드 1개를 깨는 것이 일반 여러 개를 깨는 것보다 수급에 크게 기여한다 (골드 **11 → 20/h, +82%**). 난이도 콘텐츠를 경제에 직결시켜, 어려운 판에 도전할 실질적 이유를 만든 설계다. 최대 순찰 시간은 8시간이고, 상한에 닿으면 알림이 뜬다.



훈련

계정 단위 성장 트리. 각성 구슬과 골드를 함께 소모한다

④ 랭킹 — 유일하게 내 조작을 바꾼 장치

스테이지 랭킹은 **세 시점**에 걸쳐 확인했다. 1차 관측에서 나는 **19위**, **최고 스테이지 15**였고, 2차에서 **3위 (26)**, 3차에서 **2위(30)**가 되었다. 이 구간에서 내 플레이는 확실히 달라졌는데, 달라진 방향이 흥미로웠다.

"랭킹을 올리기 위해 노력을 하게 되며, 이는 자연스레 오토 기능을 잘 활용하지 않게 된다. 하지만 되려 몰입이 올라가면서 게임을 본격적으로 즐기게 되는 요소가 된다."

플레이 노트 · 후반 — 랭킹 상위권 진입 구간

순위가 걸리자 **"한 판 더"의 이유가 늘어났다**. 스테이지 진행도, 퍼펙트 클리어도 재도전 동기를 주지만, 그것들은 "언젠가 스펙이 되면 깨진다"에 가깝다. 반면 순위는 **지금 한 발을 더 잘 쏘면 올라간다**. 그래서 이 구간에서는 Auto를 켜 두지 않고 직접 조준하게 됐다.

그리고 이건 이미 게임 안에 들어 있는 기능이다. 스테이지 랭킹과 잊혀진 탑 랭킹이 각각 별도로 있고, 다른 유저의 프로필을 눌러 **전투력·볼 레벨·방벽·펫 구성**까지 볼 수 있다. **비교의 인프라**는 이미 깔려 있다. 여기에 직접 겨루는 자리를 하나 더 엮자는 것이 이 문서의 제안이다.



3차 관측 · 2위

1위 제우스7070 61 /
2위 Green(본인) 30
 / 3위 User443437 28 (랭킹 ID : 19)



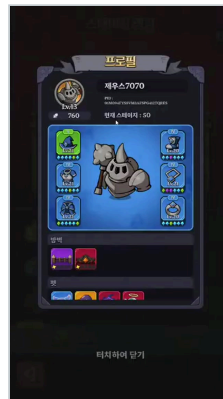
1차 관측 · 19위

1위 23 / 2위 21 / 3위 18,
 본인 최고 15



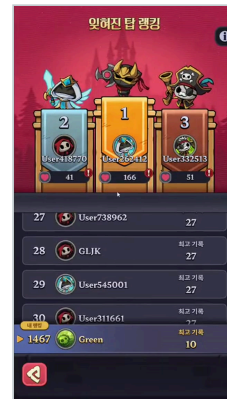
2차 관측 · 3위

짧은 간격의 재관측에서
 19위 → 3위. 최고 26



타 유저 프로필

레벨·전투력·현재
 스테이지·볼 구성·방벽·
 펫이 공개된다



잊혀진 탑 랭킹

별도 리더보드. 본인
 1,467위 — 참여 모수는
 충분히 크다

주관

이 부분이 이번 분석에서 가장 크게 얻은 관찰입니다. 저는 처음에 "이 게임에 더 필요한 건 전략성"이라고 적어 뒀는데, 정작 제 플레이를 바꾼 건 **도전할 이유가 하나 더 생긴 것**이었습니다. 순위가 눈에 보이니 어제보다 한 칸 더 가고 싶어졌고, 그러다 보니 자연스럽게 직접 조준하게 됐습니다. 제안의 방향을 여기서 정했습니다.

1-5. 핵심 재미의 무게중심이 옮겨가는 구간

이 절에서 볼 것

1-2와 1-3에서 정리한 재미는 후반에도 그대로 좋다. 다만 진행할수록 플레이어의 무게중심이 **한 판의 조준에서 하루·한 주의 성장**으로 옮겨간다. 아래 다섯 구간은 그 이동이 일어난 지점을 순서대로 정리한 것이다.

각 구간 끝에 **「기준」** 한 줄을 붙여 두었다. 해결책이 아니라, 2부에서 후보를 고를 때 쓸 **판단 기준**이다. 제안 자체는 다음 장에서 다룬다.

① Auto가 조준을 대신하는 구간 Lv.7

먼저 짚어야 할 것은 **Auto가 잘 만들어졌다**는 사실이다. 해금 시점이 계정 레벨 7인데, 수동 조준의 피로가 막 쌓이기 시작하는 타이밍과 정확히 맞물린다. 단순히 조준을 대신하는 수준을 넘어 다단히트가 잘 나오는 코스를 골라준다.

"공격을 Auto 모드로 처리한 것이 획기적이다. 활성화 타이밍도 조작 피로가 쌓이기 시작하는 7레벨에 정확히 맞춰져 있다. 게다가 Auto가 여러 번 히트할 수 있는 코스로 맞춰 주기 때문에, 유저 입장에서는 만족스러울 것 같다."

플레이 노트 · 초반 — Auto 해금 직후

그만큼 완성도가 높기 때문에, **1-2에서 정리한 재미의 입력단인 "0를 내가 정한다"가 시스템으로 넘어간다.** 편의 기능으로서는 성공이고, 실제로 나도 대부분의 판을 Auto로 돌렸다. 다만 그 상태에서는 0.5초의 쾌감을 보는 쪽이 되고 만드는 쪽은 아니게 된다.

"자동 조준 시스템이 해금되는데 **괜찮은 인공지능이라 수동조작보다 그냥 자동조준 활성화해놓고 플레이해도 무방했습니다.**"

외부 리뷰 블로그

기준 — Auto를 없애는 것이 아니라, **Auto로는 최적해가 나오지 않는 목표**를 따로 두면 같은 기능이 두 가지 역할을 하게 된다. 실제로 **1-4④**의 랭킹이 그 역할을 일부 해냈다.

② 빌드를 정하는 요소가 판 바깥에 모여 있다

융합이 쾌감의 정점인데, 전 구간을 돌고 나서 돌아보니 **매판 비슷한 볼로 비슷한 융합에 도달해 있었다.** 왜 그런지 화면을 되짚어 보니, 한 판의 빌드를 정하는 요소가 대부분 **판이 시작되기 전에 이미 결정되어 있었다.** 네 가지가 겹친 결과다.

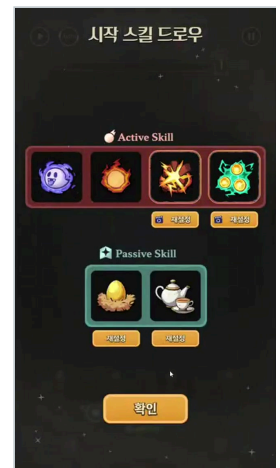
(a) 보석 옵션이 볼에 종속된다. 클러스터 볼 피해 +10%, 포이즌 볼 이동속도 +10%처럼 특정 볼 전용 옵션이 붙는다. 뽕은 보석이 거꾸로 빌드를 정한다.

(b) 고등급 확률이 낮다. 공식 기준 전설 1.34%, 신화 0.14%, 불멸 0.02%. 여기에 "어느 볼 전용인가"가 다시 곱해진다.

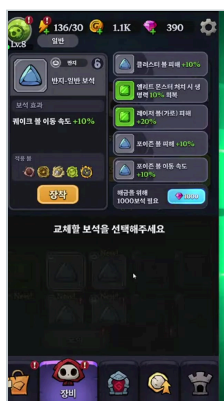
(c) 게임이 답을 제시한다. 3택에는 Best!가, 프리즘 2택에서는 융합 쪽에만 Good이 붙는다. 신규 유저의 인지 부하를 낮추는 좋은 장치이지만, 숙련 유저에게는 선택의 폭이 함께 줄어든다.

(d) 시작 빌드를 직접 고를 수 있게 된다. 후반에 해금되는 시작 스킬 드로우는 액티브 4·패시브 2를 입장에 확정하고, 슬롯마다 광고로 다시 뽕을 수 있다. **매판 운에 맡기던 출발을 유저가 직접 잡게 해 주는** 좋은 기능이고, 나도 해금된 뒤로는 매판 여기서 방향을 정하고 들어갔다. 다만 그만큼 **선택의 무게가 판 안에서 판 밖으로 한 칸 더 옮겨간 것도 사실이다.**

기준 — 이 축들은 잘 돌고 있으므로 건드리지 않는다. 필요한 것은 **같은 빌드로 들어가도 결과가 갈리는** 자리가 하나 있는지 여부다.



시작 스킬 드로우
액티브 4 + 패시브 2를 시작 전에 확정. 슬롯마다 광고 재설정



보석 옵션
클러스터·레이저·포이즌·케이크 볼 전용 옵션이 한 보석에 섞여 붙는다



3택 카드
Best! 배치가 판단을 도와준다



볼 강화 현황
Lv4~6로 고르게 수련. 누적 보너스 치명타 피해 +86%



잊혀진 광산
특정 볼 피해량 ±50% 환경 효과. 이미 존재하는 다양성 장치

이 게임에는 캐릭터별 시작 볼처럼 빌드를 갈라 놓을 수 있는 축이 이미 마련되어 있습니다. 그래서 저는 "새 축을 만들자"는 제안은 후보에서 뺐고, 이미 있는 축을 다시 쓰게 만드는 쪽으로 방향을 잡았습니다.

㉓ 판 후반의 선택 밀도

㉒가 판과 판 사이의 이야기라면, 같은 일이 **한 판 내부에서도** 일어난다. 판이 길어져 액티브 슬롯 4칸이 전부 Max에 도달하면 레벨업 3택은 계속 뜨지만 고를 것이 줄어든다. 오른쪽은 스테이지 26에서 관측한 화면이다. 액티브 4칸이 모두 Max인 상태에서 3택이 마지막 성냥 / 황금 거위알 / 숲속의 사과, 즉 잔여 패시브만으로 채워졌다.

1-1에서 한 판을 "10분 안에 스무 번 안팎의 선택"이라고 정리했는데, 그 선택의 밀도가 후반으로 갈수록 낮아지는 셈이다.



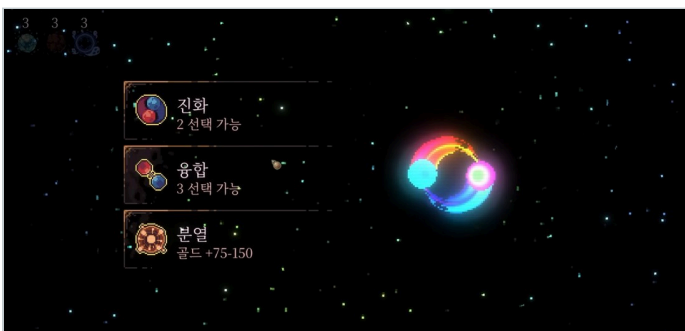
액티브 4칸 전부 Max
3택이 잔여 패시브로 채워진 상태 (스테이지 26)

프리즘도 같은 흐름을 탄다. 융합할 조합이 남아 있지 않으면 0개 선택 가능으로 비활성되고 증폭만 남는데, 승패가 사실상 기운 판에서는 증폭의 의미도 작아진다. 결과적으로 **판 후반에 프리즘을 먹는 사건의 무게가 가벼워진다.**

기준 — 고를 것이 없어진 슬롯에 **다른 용도의 선택지**가 하나 들어갈 수 있는지가 관건이다.



프리즘 · 0개 선택 가능
융합 대상이 없으면 비활성되고 증폭만 남는다



비교 · 〈Ball×Pit〉의 프리즘진화 / 융합 / 분열(골드 +75~150)의 3택. 세 번째 칸이 "이미 이긴 판"에서도 프리즘의 가치를 유지시킨다

같은 계열의 원형이라 할 수 있는 〈Ball×Pit〉은 프리즘 선택지가 3개다. 진화·융합에 더해 **분열**이 있어서, 더 이상 조합할 것이 없을 때는 골드로 바뀌 가져간다. 선택지 하나가 **판 후반의 빈 칸을 메우는 역할**을 한다.

통통 디펜스에도 같은 자리를 만들 수 있다고 봤고, 다만 재화로 바꾸는 대신 **공격 자원으로** 바꾸는 쪽을 택했다. 「난입」의 설계 항목 (5)가 여기에서 나왔다.

* 이 비교는 관찰이며, 실제로 어떤 선택지를 넣을지는 2부에서 다룬다.

㉔ 진행이 스펙에 수렴하는 구간

구간	사건	상태
구간 3	Stage 10 정지	진행도 100% 도달 후 종결 실패
구간 4	Stage 10 돌파	조작이 아니라 볼 레벨·장비를 정비한 뒤 재도전
구간 6	Stage 16 정지	진행도 100%
구간 8	Stage 16 돌파	볼 강화 + 장비 교체 후 재도전
구간 9	Stage 20 정지	부활로 이어서 클리어

눈에 띈 것은 정지가 항상 **진행도 100%**에서 났다는 점이다. 웨이브는 전부 넘겼는데 보스 앞에서 화력이 모자라 멈춘다. 즉 이 게임의 진행 관문은 **조작이 아니라 스펙**으로 열린다. 성장형 디펜스에서는 자연스러운 설계이고, 그래서 1-4㉔처럼 수급 구조가 촘촘하게 짜여 있는 것이기도 하다.

다만 그 결과로 **패배 이후에 남는 문장**이 한 종류로 모인다. "스펙이 부족했다"는 남지만 "그때 그걸 먼저 칠걸"은 잘 남지 않는다.

기준 — 스펙 관문을 완화하는 것이 아니라, **판단으로 뒤집을 수 있는 3초**를 어딘가에 만들어 주면 재도전의 동기가 한 종류 더 늘어난다.

같은 지표를 시점을 바꿔 다시 봤다

1차 관측에서 이 랭킹 그룹의 1위는 스테이지 23이었다. 재관측에서 같은 화면을 다시 확인하니 그 유저가 **21 → 50 → 61**로 올라가 있었다. 한 시점만 보고 판단하면 **상단이 멈춰 있는 것처럼 보인다**는 뜻이고, 그래서 이 문서의 진행 관련 수치는 모두 두 시점 이상에서 확인한 값만 썼다.

이 재확인은 ㉔의 성격을 더 분명하게 해 준다. **나 역시 같은 기간에 15에서 30까지 올라갔고, 그 수단은 조준 실력이 아니라 볼 강화·장비·팻이었다.** 진행 관문이 스펙에 걸려 있다는 것은 비판이 아니라 이 장르의 설계 방식이고, 제안은 그 위에 **조작으로 겨루는 축을 하나 더 얹자는 것**이다.

㉕ 후반에는 익숙한 패턴이 늘어난다

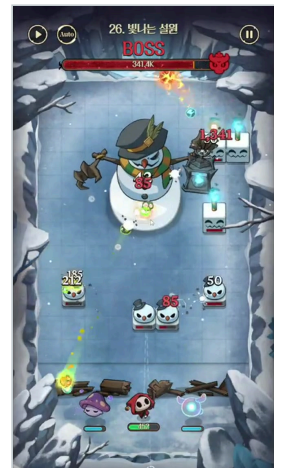
스테이지 20을 넘긴 뒤부터 체감이 달라졌다. 테마는 깊은 숲 → 황폐한 사막 → 빛나는 설원이 순환하고, 보스는 눈사람·전갈 계열이 스테이지 번호를 바꿔 다시 나온다. 잊혀진 탑의 보스도 같은 눈사람이었다.

"같은 보스가 너무 반복된다. 보스의 수가 적은 것처럼 느껴진다."

플레이 노트 · 중반 — Stage 20 직전

이건 콘텐츠의 문제라기보다 **소비 속도와 제작 속도의 간격**에 가깝다. 한 번에 몰아서 하면 어떤 게임이든 도달하는 지점이고, 라이브 서비스에서 늘 붙는 과제다.

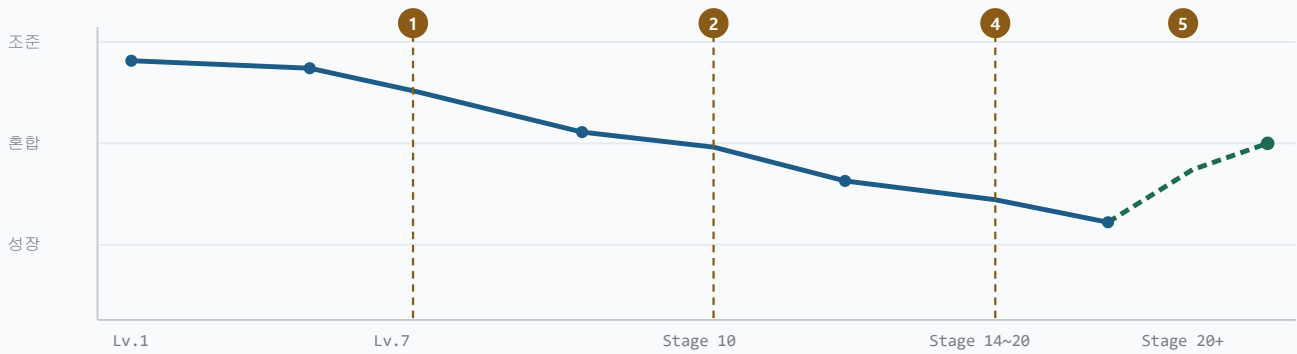
기준 — 그래서 신규 콘텐츠를 고를 때 **제작량을 늘리지 않고도 매번 다른 판이 만들어지는 구조**인지를 기준으로 삼았다. 사람이 상대라면 그 조건이 자동으로 충족된다.



스테이지 26의 보스

스테이지 10 · 26 · 잊혀진 탑에서 반복 등장한 눈사람 보스

플레이 무게중심의 이동 — 조준에서 성장 쪽으로 서서히 옮겨가고, 랭킹에서 다시 돌아온다



랭킹 진입 이후의 반등

- | | |
|------------------|--|
| 1 Auto 해금 (Lv.7) | 조준이 시스템으로 넘어간다. 편의는 올라가고 입력은 줄어든다 |
| 2 빌드가 판 밖에서 결정 | 보석 증속 + 확률 + 시작 스킬 드로우 |
| 3 판 후반의 선택 밀도 | Max 도달 후 3택·프리즘의 무게가 가벼워진다 |
| 4 진행이 스펙에 수렴 | Stage 10-16-20 — 진행도 100%에서 멈추고 성장으로 넘는다 |
| 5 익숙한 패턴의 증가 | 소비 속도가 제작 속도를 앞선다 |

③은 진행도가 아니라 한 판 내부의 시간축에서 일어나므로 세로 점선으로는 표시하지 않았다. 녹색 점선은 1-4③에서 다른 랭킹 진입 이후의 반등이며, 이것이 「난입」 제안의 근거다.

1-6. 과금 구간에서 본 것

게임을 분석할 때 나는 먼저 무·소과금으로 어디까지 가는지를 재보는 편이다. 상품 목록을 훑는 것보다 "이 상품 없이도 플레이 타임으로 넘어갈 수 있는 벽인가"를 확인하는 쪽이 BM 구조를 더 정확하게 말해 준다고 생각해서다.

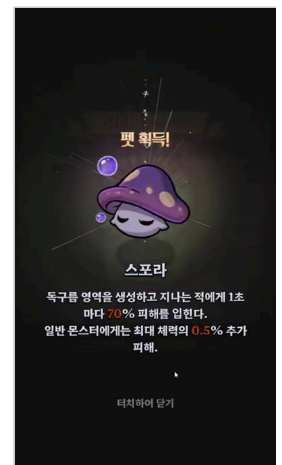
이 게임에도 같은 방식으로 접근했고, 스테이지 21까지는 실제로 그렇게 올라왔다. 막힐 때마다 필요한 것은 골드와 볼 레벨이었고, 순찰 수급과 강화로 대부분 넘어갔다. 그 자체가 1-4③에서 정리한 수급 설계가 촘촘하다는 근거이기도 하다.

그런데 **펫만은 성격이 달랐다**. 볼·훈련·장비는 시간과 골드를 넣으면 확실히 쌓이는 반면, 펫은 소환 상자와 패스에 묶여 있어 **플레이 타임으로 좁혀지는 속도가 눈에 띄게 느렸다**. 무료로 받은 펫만으로는 이 축이 판을 얼마나 바꾸는지 판단할 수 없었다. 그래서 이 축은 직접 확인하기로 하고, **펫 패키지 ₩7,500**을 결제했다.

왜 다른 상품이 아니었나. 미션 패스와 프리미엄 패스는 광고 제거·순찰·행동력처럼 **기다림을 줄여 주는** 상품이라, 시간을 더 쓰면 상당 부분 대체된다. 반대로 펫은 시간으로 대체되는 속도가 가장 느린 축이었고, 그래서 **돈을 써야만 확인되는 것이 무엇인지** 보기에 가장 적합한 지점이었다.

결과로 전설 등급 펫 스포라를 받았고, **첫 유료 결제 혜택이 함께 지급됐다**. 처음 결제한 유저에게 별도 보상을 얹어 주는 구성이라 구매 직후의 만족도가 확실히 올라갔다.

체감은 두 판째부터 왔다. 기존 펫과 함께 장착하니 같은 스테이지의 클리어가 수월해졌다. 다만 **결제 직후 두 판만 놓고 보면** 그 상승분이 펫의 공격 때문인지 **보유 효과(공격력 +10)** 때문인지까지는 갈라지지 않았다. 기여도의 분해는 **부록 A6**에 가정으로 남겼다. 스포라는 이후로도 계속 장착한 채 **스테이지 30까지 함께 왔고, 지금도 주력으로 쓰고 있다**.



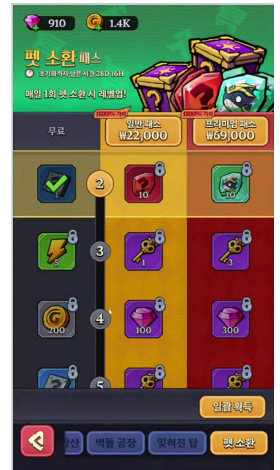
결제 결과

전설 펫 스포라 — 독구름 영역 생성, 지나는 적에게 초당 70% 피해

결제 이후 펫 축의 전체 모습이 보였다. 펫 소환 패스가 일반 ₩22,000 / 프리미엄 ₩69,000으로 열려 있고, 펫 소환 자체도 다이아 250(1회) / 2,500(10회)의 별도 확률 상품이다.

성능에 얹히는 유료 경로는 펫만이 아니다. 보석 상자도 다이아로 살 수 있고, 뽑은 보석을 끼우면 수치가 곧바로 오른다. 그런데도 내가 실제로 지갑을 연 것은 펫이었다. 차이는 두 가지였다. 펫은 소유물로 남고 (계정에 컬렉션처럼 쌓인다), 전투 화면에서 눈에 보이게 움직인다. 같은 금액이라도 "수치가 올랐다"보다 "내 옆에 하나 더 생겼다" 쪽이 사고 싶어진다.

즉 이 게임의 과금은 수치를 파는 쪽(보석·패키지)과 소유감과 연출을 파는 쪽(펫)이 함께 돌아가고 있고, 뒤쪽이 구매 욕구를 더 크게 만든다는 것이 내 체감이었다. 뒤의 제안에서 수익화를 기존 문법(광고·패스) 안에서만 잡은 것도, 이미 잘 도는 이 구조를 흔들 이유가 없다고 봤기 때문이다.



펫 소환 패스
일반 ₩22,000 / ₩69,000.
초기화까지 28일 16시간

주관

무·소과금으로 먼저 밀어 보는 방식은 "어디까지가 시간으로 되는가"를 알려 주지만, 거기서 멈추면 "왜 사고 싶어지는가"는 끝내 알 수 없습니다. 상품이 계속 가격표로만 보이기 때문입니다. 한 번 사 보고 나서야 수치보다 소유감과 연출이 결제 버튼을 누르게 한다는 것을 확인할 수 있었고, 이 관점은 코어루프 분석에도 필요했다고 느꼈습니다.

위에서 "두 판으로는 구분되지 않았다"고 적은 것은 상품이 별로였다는 뜻이 아닙니다. 구매 직후 두 판만 놓고는 상승분이 어디에서 왔는지 딱 잘라 말하기 어려웠다는 뜻이고, 그 뒤로는 계속 장착한 채 플레이하며 만족하고 있습니다. 다만 "무엇 덕분에 좋아졌는가"를 수치로 분해하려면 대조군이 필요한데 그건 남기지 못해서, 그 부분만 가정으로 표시했습니다.

2부

신규 콘텐츠 제안 — 「난입」

먼저 답부터

「난입」 — 1:1 랭크전. 내가 잡은 몬스터가 그대로 상대 필드에 다시 나타난다.

3분 동안 두 사람이 같은 웨이브를 각자의 필드에서 막는다. 내가 잡은 몬스터는 사라지지 않고 상대 필드로 넘어가고, 상대는 자기 웨이브와 내가 보낸 몬스터를 함께 막아야 한다. 한 발로 여럿을 잡을수록 더 많이 넘어간다. 1-2에서 정리한 발사 직후 0.5초의 재미가 그대로 승리 조건이 되는 구조다.

새 시스템을 쌓는 제안이 아니라, 이미 있는 재미와 이미 있는 랭킹 인프라를 한 화면에 묶는 제안이다. 아래는 그 판단 과정과 설계다.

2-0. 후보가 셋 있었고, 그중 하나를 골랐다

플레이하면서 신규 콘텐츠 아이디어를 세 개 적어 뒀다. 셋 다 나름의 근거가 있었지만 최종적으로 하나만 남겼고, 그 판단 과정을 먼저 적는 것이 결론만 적는 것보다 낫다고 생각했다.

#	후보	내용과 근거	판단
A	테마 토벌전	테마(사막·설원·숲)를 직접 골라 입장하고, 테마별 보스에게 약점 불이 정해져 있다. 유리한 테마부터 공략한다 플레이 노트	보류 빌드 다양성은 늘지만 플레이 방식은 그대로다. 1-50을 건드리지 못한다

#	후보	내용과 근거	판단
B	공격 횟수 제한 모드	시간 제한 대신 발사 횟수를 제한해 한 발을 신중하게 쓰게 만든다 플레이 노트	보류 수동 조작의 가치는 살아나지만, 시간 제한 모드가 이미 있다. 변주 하나를 더하는 수준
C	실시간 경쟁 · 랭크전	서로 잡은 몸을 상대방에게 보낸다. 온라인 테트리스와 Bloons TD Battles가 레퍼런스 플레이 노트	채택 1-5의 다섯 구간 중 넷을 동시에 건드리고, 유일하게 내 플레이에서 검증된 근거가 있다

주관 · 선택의 이유

A와 B는 제가 "이러면 재미있겠다"고 상상한 것이고, C는 제가 실제로 겪은 것입니다. 1-4㉔에 적었듯이, 전체 플레이에서 Auto를 스스로 끈 유일한 구간이 랭킹을 올리던 구간이었습니다. 상상 위에 엮는 제안과 관측 위에 엮는 제안이 있다면 후자를 고르는 게 맞다고 봤습니다. A와 B는 버리지 않고 2-7에 남겨 뒀습니다. 「난입」의 시즌 규칙으로 재활용할 수 있다고 봅니다.

2-1. 무엇을 풀 것인가

문제 정의

이 게임에는 좋은 코어가 이미 있다. 조준하고, 튕기고, 융합해서 규칙을 바꾸는 재미는 후반에도 그대로 좋다. 필요한 것은 새로운 재미가 아니라 그 재미를 다시 꺼내 쓰게 만드는 자리다. 그래서 신규 콘텐츠의 목표를 "새 재미 추가"가 아니라 "있는 재미를 쓸수록 유리해지는 자리 만들기"로 잡았다.

#	1-5의 어느 구간을 겨냥하는가	콘텐츠가 반드시 만족해야 할 조건
①	Auto가 조준을 대신하는 구간	수동 조준이 더 유리하되, Auto를 금지하지는 않을 것
②	빌드가 판 밖에서 결정되는 구조	같은 빌드로도 결과가 같릴 것. 기존 성장 축은 그대로 둘 것
③	판 후반의 선택 밀도	Max 도달 이후에도 선택이 결과를 바꿀 것
④	진행이 스펙에 수렴하는 구간	지고 나서 "내 판단이 아쉬웠다"가 남을 것
⑤	익숙한 패턴의 증가	제작량을 늘리지 않고도 매번 다른 판이 만들어질 것

2-2. 제안 개요

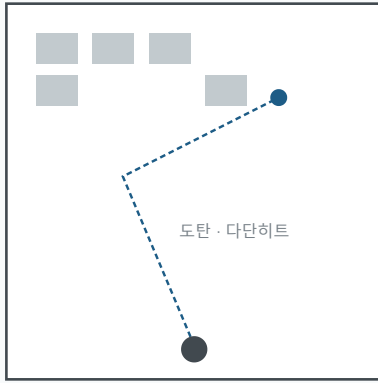
「난입 (RUSH-IN)」 — 1:1 랭크전, 제한 시간 3분. 두 사람이 같은 시드의 웨이브를 각자의 필드에서 동시에 막는다.

규칙은 한 줄이다. 내가 잡은 몬스터는 사라지지 않고 상대 필드로 넘어간다. 버로우 몸 3마리를 잡으면 잠시 뒤 상대 필드 위쪽에 버로우 몸 3마리가 그대로 나타난다. 상대는 자기 웨이브와 내가 보낸 몬스터를 동시에 상대하게 되고, 먼저 무너지는 쪽이 진다.

유저가 새로 배워야 할 것은 이 한 줄뿐이다. 많이 잡으면 많이 넘어간다 — 지금도 유저가 하고 있는 행동(적을 몰아서 한 번에 많이 잡기)이 그대로 공격이 되기 때문이다.

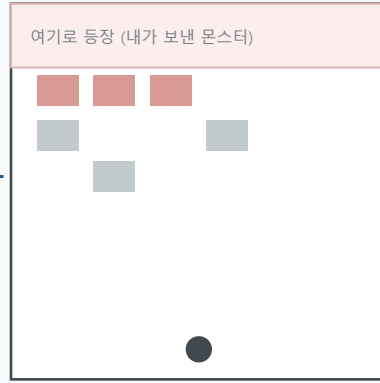
한 판의 구조 — 내가 잘 잡을수록 상대가 상대할 적이 늘어난다

내 필드



한 발로 3체 이상 처치 =
난입량 $\times 1.5$

상대 필드



난입 대기열
잡은 몬스터가 그대로 쌓인다
5초마다 한꺼번에 전송

상대도 같은 방식으로 나에게 보낸다 — 표식이 남은 3초 안에 처치하면 그 절반이 내 대기열로 적립된다

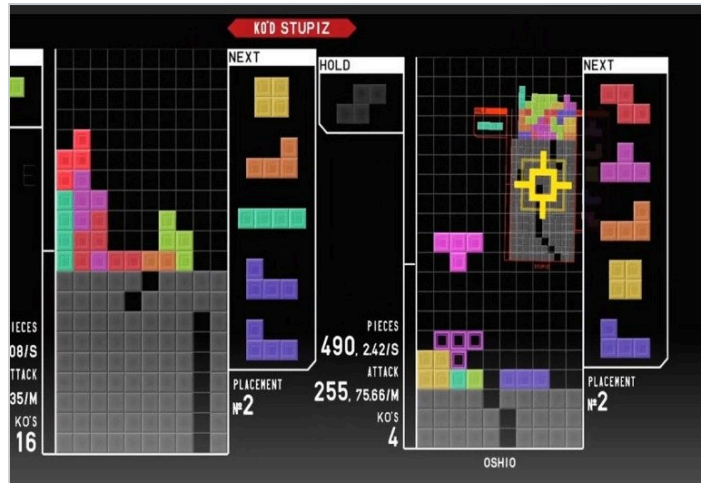
항목	규칙
형식	1:1, 제한 시간 3분. 하루 무료 5판 + 광고/재화로 추가
공정성	두 사람의 웨이브 구성·레벨업 후보 풀이 같은 시드 로 생성된다
공격	몬스터를 처치하면 그 몬스터가 난입 대기열에 1마리씩 쌓인다 . 잡은 종류 그대로 쌓이므로, 엘리트를 잡으면 엘리트가 쌓인다
전송	5초마다 대기열이 비워지고, 쌓여 있던 몬스터가 그대로 상대 필드 위쪽에 등장한다. 즉시 보내지 않고 모았다가 보내는 이유는 2-3(2) 에 적었다
종족	한 발로 3마리 이상을 동시에 잡으면 그 발에서 잡은 수가 1.5배 로 쌓인다 (4마리 → 6마리). 다단히트가 곧 화력이다
방어	넘어온 난입 몬스터에는 3초간 표식 이 붙는다. 표식이 살아 있는 동안 처치하면 그 절반이 내 대기열에 쌓인다 — 다음 전송에 실려 상대에게 간다
Auto	제한 없이 사용 가능. 단 Auto로 처치하면 0.8마리분 만 쌓이고, 위의 $\times 1.5$ 배수는 붙지 않는다
선택	레벨업 3택 · 프리즘 화면에서 시간이 멈추지 않는다 . 고민하는 동안 상대는 계속 쏜다
관전	상단에 상대 HP와 내 대기열 수만 상시 표시. 옛보기 버튼을 누르고 있는 동안 에만 상대 전장이 보이고, 그 시간에는 조준할 수 없다
Max 이후	고를 것이 없어진 3택 슬롯은 난입 +5(대기열에 5마리 즉시 적립)로 대체된다
승패	상대 HP 0 → 즉시 승리. 3분 경과 시 잔여 HP → 처치 수 순으로 판정
보상	랭크 점수 · 시즌 티어. 시즌 종료 시 티어별로 불 지정 보석 교환권 확정 지급

레퍼런스 — 두 게임에서 하나씩 가져왔다



Bloons TD Battles — 무엇을 보내는가

화면이 좌우로 나뉘고, 우측 패널에서 재화를 지불해 상대 트랙으로 실제 적(풍선)을 밀어 넣는다



테트리스 대전 — 얼마나 보내지는가

보낼 양을 돈으로 사지 않는다. 내가 라인을 얼마나 잘 지웠는지가 그대로 전송량이 된다

구분	Bloons TD Battles	테트리스 대전	「난입」
상대에게 가는 것	적(풍선)	방해 블록	적(몬스터) — 블룬스 쪽
보내는 양의 결정	판에서 번 재화를 지불 (내 방어 강화와 같은 지갑)	내 플레이 결과	처치 수·다단히트 — 테트리스 쪽

먼저 무엇이 넘어가는가. 테트리스에서 넘어가는 것은 쌓이는 방해 블록이라 화면이 좁아지지만, 「난입」에서 넘어가는 것은 실제로 걸어 들어오는 적이다. 필드 크기는 그대로이고 막을 대상이 늘어난다. 이쪽은 블룬스와 같은 방식이다.

다음으로 얼마나 넘어가는가. 블룬스의 재화는 계정 스펙이 아니라 그 판에서 버는 인게임 수입이다. 그래서 유저는 매 라운드 "이 돈을 내 타워를 올리는 데 쓸까, 상대에게 풍선을 보내는 데 쓸까"를 저울질하게 된다. 공격과 방어가 같은 지갑을 쓰는 구조이고, 그 자체로 좋은 긴장이다.

「난입」의 기본 공격량은 그 방식 대신 **조준 결과에 직접 연결**했다. 이 게임에서 유저가 매 순간 실제로 조절하는 변수는 각도 하나이고, 그것을 승패에 잇는 것이 1-2의 코어를 가장 크게 살리기 때문이다. 다만 블룬스식 저울질을 버린 것은 아니다. 판 안에서 얻은 선택지를 내 빌드에 쓸지 상대에게 보낼지 고르게 하는 구조를 2-3(5)에 축소판으로 넣어 두었다.

2-3. 상세 설계

(1) 매칭과 스펙 압축 — 스펙을 지우지는 않는다

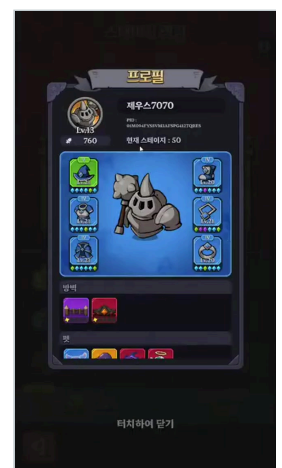
가장 먼저 정해야 하는 것이 스펙 격차를 어디까지 반영할 것인가다. 완전히 지우면 성장 동기가 사라져 기존 경제를 해치고, 그대로 두면 조작으로 뒤집을 여지가 없어 랭크전이 전투력 확인 창구가 된다.

그래서 절충안을 택했다. 볼 레벨은 그대로 적용하되, 보석·훈련·펫의 효과는 랭크전에서 50%만 적용한다. 성장한 사람이 유리한 것은 유지되지만, 그 차이가 조작으로 뒤집힐 수 있는 폭 안에 들어온다.

매칭은 랭크 점수 우선, 전투력 보조로 잡는다. 프로필 화면에 이미 전투력·볼 레벨·펫 구성이 공개되어 있으므로, 매칭 기준으로 쓸 데이터는 이미 존재한다.

이 값은 초안이다

50%는 근거가 있는 값이 아니라 시작점이다. 실제로는 티어별 승률 분포를 보고 조정해야 하고, 2-5의 가드레일 지표(전투력 상위/하위 매칭의 승률 편차)가 그 조정 기준이 된다.



이미 있는 비교 인프라

타 유저 프로필에서 레벨·전투력·볼·방벽·펫이 공개된다

(2) 난입 대기열 — 잡은 몬스터가 쌓였다가 5초마다 넘어간다

규칙은 세 줄이다. ① 몬스터를 잡으면 그 몬스터가 난입 대기열에 1마리씩 쌓인다. ② 한 발로 3마리 이상을 동시에 잡으면 그 발에서 잡은 수가 1.5배로 쌓인다. ③ 5초마다 대기열이 통째로 비워지면서, 쌓여 있던 몬스터가 그대로 상대 필드 위쪽에 등장한다.

한 웨이브에서 실제로 일어나는 일 — 숫자를 넣어 따라가 본 것

시각	내 화면에서 일어나는 일	대기열
0.0초	발사. 도탄하며 잡몹 4마리를 한 발에 처치	3마리 이상 동시 처치 → 4 × 1.5 = 6마리 적립 누적 6
2.1초	다음 발사. 2마리 처치 (동시 3마리 미만이라 배수 없음)	2마리 적립 누적 8
3.4초	Auto가 2마리 처치	2 × 0.8 = 1.6마리 적립 누적 9.6 → 소수점 버림 9
5.0초	전송 — 대기열이 비워진다	상대 필드 위쪽에 9마리가 그대로 등장 내가 잡았던 종류 그대로
5.1초~	다시 0부터 쌓인다	누적 0

왜 즉시 보내지 않고 5초씩 모아서 보내는가. 잡을 때마다 한 마리씩 계속 넘어가면 상대 화면에 몬스터가 실낱같이 흘러들어 무슨 일이 벌어졌는지 읽히지 않는다. 5초에 한 번 뭉쳐서 보내면 상대에게는 "한 무더기가 밀려왔다"는 사건이 되고, 나에게는 "다음 전송까지 몇 마리를 더 실을 수 있는가"라는 목표가 생긴다. 화면 상단의 대기열 숫자가 그 카운트다운 역할을 한다.

1-2의 $R \approx D \times N \times M$ 이 그대로 공격력이 된다. 도탄 횟수 N이 커지면 한 발에 잡히는 수가 늘고, 그 수가 곧 난입량이다. 지금까지 다단히트는 "데미지가 많이 나왔다"로만 환산됐고, 어차피 클리어할 판이면 결과가 같았다. 상대가 있으면 그 한 발이 상대 화면의 몬스터 여섯 마리가 된다.

넘어가는 몬스터는 내가 잡은 그 몬스터다. 버로우 몸을 잡으면 버로우 몸이 가고, 자폭 몸을 잡으면 자폭 몸이 간다. 새 몬스터를 만들지 않고도 상대는 매번 다른 조합을 상대하게 되므로, 1-5㉔를 제작량 없이 푸는 지점이 된다.

(3) 되받아치기 — 패배의 원인을 판단으로 되돌린다

넘어온 난입 몬스터에는 3초간 표식이 붙는다. 표식이 살아 있는 동안 처치하면 그 절반이 내 난입 대기열에 쌓인다. 즉 상대가 보낸 것을 다음 전송에 실어 되돌려 보내는 셈이다.

"되돌려 보낸다"가 아니라 "내 대기열에 쌓인다"로 정의한 이유

같은 결과를 두 가지로 쓸 수 있다. ㉔ 상대에게 즉시 되돌려 보낸다, ㉕ 내 대기열에 쌓아 다음 전송에 실어 보낸다. 체감은 거의 같지만 ㉕만 상대의 현재 상태를 몰라도 처리된다. 되받아치기가 순수하게 내 쪽에서 끝나는 계산이 되기 때문에, 아래 (7)의 비동기(고스트) 모드에서도 규칙을 하나도 바꾸지 않고 그대로 돌아간다. 설계 단계에서 ㉕를 고른 것이 이 제안에서 가장 실무적인 판단이었다고 본다.

이 규칙 하나가 1-5㉔에서 정리한 패배 이후에 남는 문장을 바꾼다. "스펙이 부족했다" 옆에 "그때 표식 붙은 걸 먼저 칠걸"이 생긴다. 같은 패배라도 다음 판을 켜게 만드는 쪽은 후자다.

"패배했을 때 단순히 운이 안 좋았다는 느낌만 주기보다는, 내 판단이 아쉬웠다, 이렇게 하지 말걸이라는 느낌도 주어 아쉬움과 다시 도전하려는 마음이 많이 들게끔 개선되면 좋겠다."

플레이 노트 · 후반 — 이 규칙의 출발점

또 하나, 이 규칙은 **타격 우선순위 판단**을 요구한다. 표식이 남은 난입 몬스터를 먼저 칠 것인가, 내 라인을 정리할 것인가. 1-3에서 본 보스 BLOCK과 같은 종류의 질문이고, 이 게임이 가장 잘 만들어 둔 문법을 매 판 반복해서 쓰게 된다.

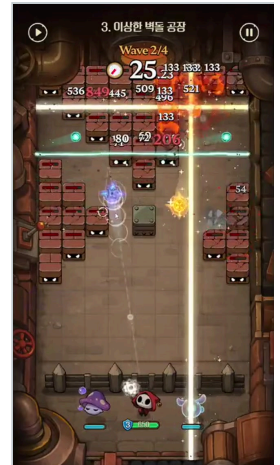
(4) Auto — 금지하지 않고, 비용을 붙인다

Auto를 막지도, 크게 깎지도 않는다. 1-5①에서 적었듯이 Auto는 잘 만들어진 기능이고, Auto로 편하게 즐기고 싶은 유저도 분명히 있다. 그래서 **차이는 작게 두되, 위로 갈수록 벌어지게** 설계했다.

- Auto로 처치하면 **0.8마리분만** 대기열에 쌓인다 (수동은 1마리분)
- 한 발 3체 이상의 **x1.5 배수는 수동에서만** 붙는다
- 따라서 하위 티어에서는 Auto만으로도 충분히 이길 수 있고, **상위로 갈수록 "여기서부터는 직접 싸야겠다"**를 스스로 느끼게 된다

강제로 끄게 만드는 것이 아니라 **한계를 체감하게 만드는** 쪽이다. 실제로 나도 순위가 걸리자 자연스럽게 직접 조준하게 됐고, 그 전환이 강요처럼 느껴지지 않았다는 점이 이 설계의 근거다.

여기에 **선택 화면에서 시간이 멈추지 않는다**는 규칙이 없인다. 3택을 오래 들여다보는 동안 상대는 계속 쓰고 있다. 고민의 속도까지 실력이 되는 구조인데, 실시간 대전이 아니면 만들 수 없는 종류의 압박이다.



이미 있는 압박 문법
이상한 벽돌 공장의 시간 제한 모드. 제한 시간 안에 전부 처치

(5) Max 이후의 선택지 — 남는 칸을 공격으로 바꾼다

1-5②에서 정리한 구간, 즉 액티브가 전부 Max에 도달한 뒤 3택이 잔여 패시브로만 채워지는 구간을 「난입」에서는 이렇게 처리한다.

- 고를 것이 없어진 슬롯은 난입 +5로 대체된다 — 대기열에 5마리가 즉시 쌓인다
- 프리즘도 **융합 / 증폭 / 난입 +5**의 3택이 된다
- 융합 가능한 조합이 남아 있으면 기존처럼 Good을 유지한다. **전환을 우선 선택지로 만들지 않는다**

설계 근거는 <BallxPit>의 처리 방식이다. 그 게임은 프리즘 3택 중 하나가 **분열(골드 전환)**이어서, 이미 이긴 판에서도 프리즘이 가치를 갖는다. 같은 원리를 재화 대신 **공격 자원**으로 옮겼다.

효과는 두 가지다. 판 후반의 빈 선택이 사라지고, **성장이 끝난 유저에게도 마지막까지 할 일이 남는다**. 동시에 이 칸은 「난입」에서 유일하게 **"내 빌드에 쓸까, 상대에게 보낼까"**를 저울질하는 자리가 된다 — Bloons TD Battles의 재화 배분과 같은 종류의 선택이다.



지금의 후반 3택
액티브 4칸이 Max에 도달하면 잔여 패시브가 남는다

(6) 시즌 · 랭크 · 보상 — 확률을 우회하는 확정 경로

시즌은 4주 단위, 티어는 브론즈 / 실버 / 골드 / 플래티넘 / 마스터 5단으로 둔다. 시즌 종료 보상의 핵심은 **볼을 지정해서 교환하는 보석 교환권**이다.

여기서 지키려는 원칙은 하나다. **랭크전 보상은 랭크전 밖의 전투력을 직접 올리지 않는다**. 교환권은 "원하는 볼을 지원받을 확률"을 확정으로 바꿔 줄 뿐, 수치를 더 얹지 않는다. 1-5②(b)의 전설 1.34% / 신화 0.14%에 대해 **느리지만 확실한 두 번째 경로를** 여는 것이 목적이다.

티어	시즌 보상 (핵심)
브론즈 ~ 실버	보석 교환권 1~2장 — 참가만 해도 확정
골드 ~ 플래티넘	교환권 4~6장 + 칭호
마스터	위 + 시즌 한정 스킨 / 프로필 테두리 (성능 없음)

(7) 롤아웃 — 비동기를 먼저 열고, 실시간을 뒤에 엮는다

이 제안의 가장 큰 실무 변수는 게임성이 아니라 **동시 접속 규모**다. 다운로드 5만+ 규모에서 실시간 매칭이 항상 성립한다고 보기 어렵고, 새벽에 3분을 기다리다 나가면 콘텐츠 자체가 죽는다. 그래서 **비동기(고스트) 대전을 1단계로 먼저 열고, 실시간을 그 위에**

없는 순서로 잡았다.

단계	형태	내용
1단계	고스트 대전 (비동기)	상대의 최근 판에서 뽑은 기록을 상대역으로 세운다. 매칭 대기가 0이고, 모든 시간대·모든 티어에서 판이 성립한다
2단계	실시간	동시 접속이 확보된 시간대·티어부터 실시간 매칭을 연다. 대기 15초를 넘기면 1단계의 고스트로 자동 전환

고스트가 재생하는 것은 상대의 조준이 아니라 상대의 결과다. 물리 연산을 되돌릴 필요가 없고, 저장해야 할 것은 아래 두 가지 값뿐이다.

- 전송 타임라인 — 몇 초에 어떤 몬스터를 몇 마리 보냈는가
- 처리 성능 — 초당 처치 수, 되받아치기 성공률

비동기에서 "되받아치기"가 성립하는가 — 이 제안의 최대 난점

가장 걸렸던 문제가 이것이다. 상대가 그 자리에 없는데, 되받아친 몬스터를 어디로 보낼 것인가. 실시간이라면 상대 클라이언트로 밀어 넣으면 되지만, 고스트는 이미 끝난 기록이라 지금 무엇을 받을 수 있는 상태가 아니다. 난입 규칙을 그대로 두면 비동기 모드에서 되받아치기는 성립하지 않고, 그러면 (3)이 노린 "판단으로 뒤집는 3초"가 1단계에서 통째로 빠진다.

그래서 (3)에서 되받아치기를 "상대에게 되돌려 보낸다"가 아니라 "내 대기열에 쌓인다"로 정의했다. 되받아치기가 내 쪽에서 끝나는 계산이 되면, 상대가 사람이든 기록이든 판정에 필요한 정보가 달라지지 않는다. 규칙 문장 하나를 바꾼 것만으로 두 모드가 같은 코드로 돌아간다.

규칙	실시간	고스트 (비동기)
잡으면 대기열 적립	내 클라이언트에서 계산	완전히 동일
되받아치기	표식 3초 내 처치 → 내 대기열 적립	완전히 동일 — 상대 상태를 참조하지 않으므로 그대로 성립한다
넘어오는 난입	상대가 5초마다 보낸 값	기록된 전송 타임라인을 그대로 재생
내가 보낸 난입	상대 클라이언트에 실제로 스폰	기록된 처리 성능으로 시뮬레이션. 처리하지 못한 수만큼 고스트 HP가 깎인다
승패	상대(고스트) HP 0 → 승리. 3분 경과 시 잔여 HP → 처치 수 순으로 판정	동일

감수하는 차이도 분명히 있다. 고스트의 처리 성능은 고정값이라, 내가 한 번에 몰아쳐도 상대가 당황하지 않는다. 사람이라면 큰 난입을 맞고 조준이 흔들리는데 고스트는 그렇지 않다. 즉 비동기에서는 "몰아치기"의 가치가 실시간보다 낮다.

이건 없앨 수 없는 차이라고 보고, 대신 두 가지로 관리한다. ① 고스트전과 실시간전의 랭크 점수 반영폭을 다르게 두고, ② 고스트의 처리 성능에 난입량이 클수록 처리율이 떨어지는 보정을 한 단계 넣어 몰아치기가 최소한의 값을 갖게 한다.

1단계만으로도 이 제안의 목표(Auto를 끄게 만들기, 판 후반 선택 살리기, 패배의 원인을 판단으로 되돌리기)는 대부분 달성된다. 실시간이 추가로 주는 것은 선택 속도의 압박, 그리고 아래 (9)에서 다룰 바깥으로 퍼지는 그림이다.

모수 참고 — 이허진 탐 랭킹에서 본인 순위가 1,467위였다(1-4🔒 이미지). 랭킹에 참여하는 모수 자체는 존재하며, 문제는 같은 3분을 동시에 쓰는 사람의 수다. 고스트를 1단계로 두면 이 수치와 무관하게 콘텐츠를 열 수 있다.

(8) 수익화 연계

기존 BM(성장 패키지 / 미션 패스 / 프리미엄 패스 / 펫)을 흔들지 않고 붙일 수 있는 지점만 썼다. 전부 이미 이 게임에 있는 문법이다.

지점	설계
추가 판수	일일 무료 5판, 이후 광고 1회 / 다이아 소량 — 부활·리롤과 같은 문법

이 모드에서 팔지 않을 것

난입 적립량 증폭, 되받아치기 시간 연장, 랭크전 전용 강화. 이 세 가지를 팔면 「난입」이 겨루는 대상이 조작이 아니라 결제가 되고, 제안의 목적 자체가 사라진다. **실력으로 증명되는 트랙을 하나 남겨 두는 것이** 장기적으로 다른 상품의 신뢰에도 유리하다고 봤다.

지점	설계
시즌 패스	랭크전 전용 시즌 패스 ₩7,500. 미션 패스와 같은 가격대·같은 구조
티어 보호권	강등 방지 1회. 광고 또는 소액. 성능에는 영향 없음
준비 수요	랭크전을 하려면 볼 레벨을 올리게 된다 → 골드 Sink 증가

(9) 15초짜리 그림이 남는다 — 솜뽕을 경쟁자가 아니라 유통 경로로

요즘 모바일 게임의 실질적인 경쟁 상대는 다른 게임이 아니라 **쇼츠와 릴스**라고 생각한다. 같은 10분을 두고 겨루기 때문이다. 그렇다면 그 포맷을 피하기보다 **거기에 실릴 그림을 게임이 직접 만들어 내보내는 편이 낫다**고 봤다.

「난입」은 그 조건에 잘 맞는다. 한 판이 **3분**이고, 화면에 **두 사람**이 있고, **되받아치기 한 번으로 판이 뒤집히는 순간**이 있다. 설명 없이도 무슨 일이 일어났는지 보이는 구조라는 뜻이다.

그래서 붙이려는 장치는 네 가지다.

- **하이라이트 15초 자동 생성** — 가장 큰 난입과 역전 시점을 기준으로 경기 종료 시 자동 편집
- **결과 오버레이** — 티어 · 승패 · 최대 난입량을 영상 위에 얹어 맥락 없이 봐도 읽히게
- **1템 공유** — 공유 시 소량 보상(랭크 점수 아님, 재화 소량)
- **옛보기 장면이 그대로 소재가 된다** — 아래 (10)의 옛보기 버튼을 누른 구간은 "내가 보낸 적이 상대를 무너뜨리는 그림"이 이미 한 화면에 담겨 있다

"도파민이 확실히 느껴져야 한다. 유튜브 쇼츠로 지나가다 봐도 그냥 넘기지 않을 정도로."

플레이 노트 · 중반 — 신규 콘텐츠를 고민하기 시작한 시점

이 메모는 신규 콘텐츠를 고민하기 시작한 첫날에 적은 것이다. 「난입」을 고른 이유 중 하나가 여기에 있다. **혼자 하는 콘텐츠는 아무리 잘 만들어도 클립이 되기 어렵지만, 두 사람이 붙는 3분은 그 자체로 소재가 된다**. 마케팅 비용을 따로 쓰지 않고도 유저의 플레이가 그대로 홍보물이 되는 구간이라고 봤다.

(10) 상대 전장 옛보기 — 정보를 보려면 시간을 내야 한다

화면은 세로 한 장이므로 두 필드를 동시에 띄우지 않는다. 대신 하단에 **옛보기 버튼**을 하나 두고, **누르고 있는 동안에만** 상대 전장이 보이게 한다. 손을 떼면 즉시 내 필드로 돌아온다.

중요한 것은 **그 시간 동안에는 조준을 할 수 없다**는 점이다. 상대가 얼마나 몰렸는지 확인하는 대가로 내 발사 몇 번을 포기하게 되므로, **정보와 시간을 바꾸는 선택**이 하나 더 생긴다.

- 언제 보는가가 실력이 된다 — 난입을 크게 보낸 직후에 확인하면 다음 수를 정하기 쉽다
- 상대 HP와 내 대기열 수만 상시 노출하고, **필드 상황은 눌러야 보이게** 해서 정보량을 조절한다
- 세로 화면을 나누지 않으므로 **기존 조작 UI를 그대로 유지**할 수 있다
- 이 구간이 곧 (9)의 하이라이트 소재가 된다

2-4. 분석과 설계의 대응

분석에서 확인한 것	대응 설계	기대 결과
핵심 재미 = 조준 1회 → N회 증폭 (1-2)	다단히트가 곧 난입량. 3체 동시 처치 ×1.5	핵심 재미가 승리 조건이 된다
융합이 규칙을 바꾸는 성장 (1-3)	융합볼의 광역·전파 성능이 곧 난입량으로 환산된다	기존 빌드 재미가 승부에 직결
Auto가 조준을 대신함 (1-5①)	Auto 처치는 0.8마리분 적립 + 배수 미적용	강요 없이, 상위에서 스스로 전환

분석에서 확인한 것	대응 설계	기대 결과
빌드가 판 밖에서 결정 (1-5㉔)	같은 시드 + 스펙 50% 압축 + 지정 교환 보상	같은 빌드로도 결과가 갈린다
판 후반 선택 밀도 (1-5㉓)	남는 3택·프리즘 → 난입 +5로 전환	판 끝까지 선택이 결과를 바꾼다
진행이 스펙에 수렴 (1-5㉑)	되받아치기 3초 창 — 판단으로 뒤집을 여지	재도전 동기가 한 종류 늘어난다
익숙한 패턴의 증가 (1-5㉕)	상대가 보낸 몬스터 조합이 매판 다름	제작량 없이 변주 확보
랭킹이 Auto를 끄게 만들었다 (1-4㉑)	랭크·시즌 구조를 콘텐츠의 뼈대로 채택	검증된 동기를 재사용
퍼펙트 클리어의 재귀 유도가 유효 (1-4㉑)	시즌 티어 = 반복 도전의 상위 버전	익숙한 동기 구조 계승
동시 접속 규모가 불확실 (2-3(7))	되받아치기를 내 대기열 적립으로 정의 → 비동기에서도 규칙이 그대로 성립	매칭 없이 1단계 출시 가능

2-5. 기대 효과와 검증 설계

성패는 "재미있었는가"가 아니라 **의도한 행동 변화가 실제로 일어났는가**로 판정해야 한다고 봤다. 그래서 1순위 지표를 매출이 아니라 **수동 조작 비율**로 잡았다.

구분	지표	측정 방식	성공 기준 가설
1차 의도 달성	수동 조작 전환율	랭크전 세션 중 Auto를 끈 상태로 진행한 시간 비율	≥ 60%
	빌드 다양성 지수	유저별 주간 사용 볼 종류의 분포 엔트로피	도입 전 대비 +25%
2차 사업 성과	주간 활성 일수	WAU 기준 주당 접속 일수	+0.5일
	정체 구간 잔존율	Stage 16~30 체류 유저의 D+7 잔존	+3.0%p
	재도전율	패배 직후 5분 내 재입장 비율	≥ 45%
	클립 공유율	경기 종료 후 하이라이트 공유 버튼 클릭 비율	≥ 8%
가드레일	기존 콘텐츠 잠식	일반 스테이지 일일 플레이 횟수	-5% 이내
	스펙 지배력	전투력 상위 25% vs 하위 25% 매칭의 승률	55% 이내

마지막 가드레일이 이 콘텐츠의 생명선이다. 이 값이 65%를 넘어가면 「난입」은 실력 콘텐츠가 아니라 전투력 확인 창구가 되고, 그 순간 존재 이유가 사라진다. 2-3(1)의 압축 비율은 이 수치를 보고 조정한다.

A/B 테스트

이 제안에는 독립적인 가설이 둘 들어 있다. 한 번에 넣으면 어느 쪽이 효과를 냈는지 분리할 수 없어 2단계로 나뉜다.

단계	분리할 변수	A안	B안	판정 지표
1차	Auto 적립률 차이의 효과	Auto 처치 0.8마리분 적립 + 배수 미적용	차이 없음(1마리분)	수동 조작 전환율, 랭크전 이탈률
2차	되받아치기 난이도	표식 유지 3초	표식 유지 5초	재도전율, 판당 역전 발생률, 티어별 승률 편차

1차에서 적립률 차이가 이탈률만 올리고 수동 전환율을 못 올린다면 이 제안의 전제가 틀린 것이다. 그때는 차등을 아예 없애고 **보상 가중(수동 처치 시 랭크 점수 +α)**으로 바꾸는 것이 다음 안이다. 어느 부분을 버릴 수 있는지 미리 정해 두는 것이 이 검증 설계의 목적이다.

2-6. 개발 스코프와 리스크

재사용하는 기존 자산

- 스테이지·탑 랭킹 UI → 랭크·티어 화면
- 유저 프로필 조회 → 매칭 정보
- 몬스터 스폰 로직 → 난입 소환
- 시간 제한 모드(벽돌 공장) → 3분 제한
- 부활·리를 광고 문법 → 추가 판수
- 미션 패스 → 시즌 패스

새로 만드는 것은 난입 대기열·표식 판정, 시드 동기화, 고스트 기록 저장/재생, 시즌 정산이다. **1단계(고스트)는 매칭 서버도 실시간 통신도 필요 없고**, 저장할 기록은 전송 타임라인과 처리 성능 두 값뿐이라 용량이 작다. 실시간 매칭 서버는 **2단계에서만** 든다.

리스크와 완화

- **동시 접속 규모** → **고스트 대전을 1단계로 먼저 연다**. 실시간은 대기 15초를 넘기면 고스트로 자동 전환. 새벽·비인기 티어에서도 판이 성립한다
- **스펙이 승패를 지배** → 보석·훈련·펫 효과 50% 압축, 가드레일 지표로 상시 감시
- **클라이언트 권위** → 난입 전송량만 서버 검증(경량). 물리 연산은 각자 클라에서 돌리고 5초 주기 전송값만 대조하면 되므로 검증 지점이 **초당 0.2회**로 적다
- **Auto 유저의 마찰** → 금지가 아니라 20% 적립 차이. 하위 티어에서는 체감되지 않고, 상위 구간에서만 **한계로 느껴지도록** 조정
- **기존 콘텐츠 잠식** → 일일 5판 제한. 보상은 랭크전 밖 전투력을 직접 올리지 않음

2-7. 채택하지 않은 두 안을 남겨 두는 이유

2-0의 A와 B는 폐기하지 않았다. 「난입」이 자리를 잡으면 **시즌 모디파이어**로 엮을 수 있기 때문이다. 새 콘텐츠를 만들지 않고도 시즌마다 다른 규칙을 줄 수 있는 재료라고 봤다.

안	재활용 방식
A. 테마 토벌	시즌마다 필드 테마를 고정하고 특정 볼 계열 피해 ±50% 를 건다. 잊혀진 광산에 이미 있는 환경 효과를 그대로 쓰면 되고, 시즌마다 메타가 바뀐다
B. 공격 횟수 제한	"발사 30회" 같은 제한을 건 특수 시즌. 한 발의 가치가 올라가므로 난입 배수 설계와 잘 붙는다. 다만 초심자에게는 어려워 별도 큐가 필요하다

주관

제안을 하나로 좁히면서 가장 아쉬웠던 건, 이 게임이 **보스를 잘 만든다**는 점을 신규 콘텐츠로 살리지 못했다는 것입니다. 전갈 보스의 BLOCK을 처음 봤을 때 느낀 "어디를 때려야 하지?"가 제가 이 게임에서 가장 기획적으로 좋다고 느낀 순간이었습니다. 보스 레이드도 후보로 적어 뒀지만, **신규 아트·패턴 제작 비용이 큰 제안**이라 외부 관측만으로 첫 제안에 엮기에는 근거가 부족하다고 판단해서 뺐습니다. 다만 「난입」의 **되받아치기**는 그 감각(무엇을 먼저 칠 것인가)을 매 판 반복해서 쓰게 만드는 장치이기도 합니다.

부록 가정·관측 데이터·진행 타임라인·판독 방법

A. 이 문서가 사용한 가정

#	가정	근거	틀렸을 때의 영향
A1	반사각에 미세 난수가 있어 같은 각도로 싸도 결과가 완전히 같지는 않다	같은 조준을 반복했을 때 히트 수와 데미지에 편차 관측	1-2의 '가변 비율' 서술 강도 조정
A2	Auto는 '최다 히트 기대값' 기준으로 궤적을 고른다	다단히트 코스를 우선 선택하는 패턴을 반복 관측	2-3(4)의 적립률 설계에는 영향 없음
A3	스테이지 랭킹은 분할 그룹(샤드) 단위, 잊혀진 탑 랭킹은 더 넓은 모수다	스테이지 랭킹에 랭킹 ID : 19 표기 / 탑 랭킹에서 본인 1,467위	2-3(7)의 매칭 모수 추정 근거가 약해진다. 고스트 대전 1단계의 필요성은 오히려 커짐
A4	공시된 보석 확률은 클리어 보상 상자 기준이며, 상점 상자와 같은지는 미확인	확률표가 클리어 보상 화면에서 노출됨	1-5㉔(b)의 수치 근거를 상점 기준으로 재확인 필요

#	가정	근거	틀렸을 때의 영향
A5	액티브 Max 도달 후 3택은 잔여 패시브·노멀볼 계열로 채워진다	스테이지 26 관측(액티브 4칸 Max), 초반 구간 반복 관측	1-5㉓과 2-3(5)의 전제 재검토 필요
A6	펫의 기여는 개체 능력보다 보유 효과 (스탯) 비중이 클 수 있다	결제 직후 2판 비교 기준. 이후로도 계속 장착해 사용 중이지만, 기여도를 분해할 대조군(미장착 플레이)은 남기지 않았다	1-6의 기여도 서술만 조정. 사용 만족도와는 별개
A7	같은 시드로 두 필드를 생성하는 것이 기술적으로 가능하다	스테이지별 웨이브 구성이 고정 패턴으로 반복 관측됨	2-2의 공정성 전제가 흔들린다. 고스트 대전으로 대체 가능

B. 관측 데이터

B-1. BM 실측

상품	가격
부스트 업 패키지 1	₩1,700
초보자 패키지 1 (4종)	₩4,500
스테이지 클리어 패키지 1	₩7,500
부스트 업 패키지 2	₩7,500
펫 패키지 실결제	₩7,500
미션 패스 (일반 / 프리미엄)	₩7,500 / 15,000
프리미엄 패스 (30일 / 평생)	₩15,000 / 69,000
펫 소환 패스 (일반 / 프리미엄)	₩22,000 / 69,000
펫 소환 (1회 / 10회)	다이아 250 / 2,500
보석 상자 (일반 / 고급)	다이아 50 / 250
다이아 300	₩3,300

유료 측은 성장 패키지·미션 패스·프리미엄 패스·펫의 4종 구조다. 전투력 자체는 **볼 강화·훈련·장비(공격력 등 스탯)·보석·방벽·펫** 여러 경로에서 올라오고, 유료 상품은 그 경로에 들어갈 **재화와 아이템을 앞당겨** 공급하는 형태로 붙어 있다.

 다만 상품마다 성격은 다르다. **프리미엄 패스**는 혜택 5종 중 4종이 광고 제거·순찰·행동력이라 이 상품에 한해서는 전투력에 직접 붙는 항목이 없다. 반대로 **보석 상자·성장 패키지**는 장비·보석 스탯을 통해 수치로 곧장 이어진다.

펫이 다른 점은 수치가 아니라 자리다. 펫은 전투 화면에 함께 등장해 눈에 보이게 싸우고 계정에 컬렉션으로 남는다. 같은 금액을 써도 **연출과 소유감이 먼저 체감**되기 때문에 구매 동기가 크게 붙는 상품이라고 봤다. 「난입」의 수익화를 **기존 문법(광고·패스) 안에서만** 잡은 것도 이미 잘 도는 이 구조를 흔들 이유가 없다고 봤기 때문이다.

B-2. 클리어 보상 확률 공시

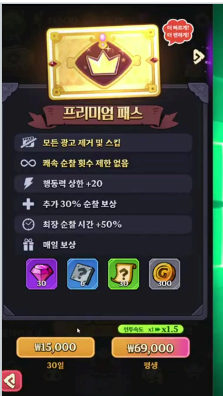
등급	확률	등급	확률
고급	60.00%	전설	1.34%
희귀	30.00%	신화	0.14%
영웅	8.50%	불멸	0.02%



부스트 업 패키지 ₩1,700



미션 패스 ₩7,500 / ₩15,000



프리미엄 패스 ₩15,000 / ₩69,000



펫 소환 패스 ₩22,000 / ₩69,000

B-3. 스테이지 랭킹의 시점별 변화 (랭킹 ID : 19)

시점	1위	2위	3위	본인
1차 관측	Sviatovit · 23	제우스7070 · 21	Yakuza101 · 18	19위 · 최고 15
2차 관측	제우스7070 · 50	Sviatovit · 26	Green(본인) · 26	3위 · 최고 26
3차 관측	제우스7070 · 61	Green(본인) · 30	User443437 · 28	2위 · 최고 30

세 시점 사이 1위는 21에서 61로, 나는 15에서 30으로 올라갔다. 두 이동 모두 조작 숙련이 아니라 스펙 성장으로 설명된다(본인 기준 볼 Lv4→6, 장비 교체, 펫 구매). 1-5㉔의 근거이며, 1차 관측 시점에 내가 내렸던 "상단도 벽에 눌러 있다"는 해석의 반증이기도 하다.

B-4. 진행 타임라인 — 시스템이 열린 순서

구간	도달	그 구간에서 새로 열린 것 · 주요 사건
1	Normal 8	Auto 해금, 최초 융합, 잊혀진 광산 진입
2	Hard 1	하드 모드 진입, 프리미엄 패스 노출
3	Normal 10	Stage 10 최초 정지(진행도 100%), 영웅 소환 등장
4	Normal 10 돌파	순찰 배율 상승 확인 (11 → 20/h)
5	Normal 13 / Hard 6	스테이지 랭킹·확률 공시 확인, 잊혀진 탑 6층
6	Normal 15 / Hard 7	Stage 16 정지, 랭킹 1차 관측(19위)
7	—	이상한 벽돌 공장 해금, 잊혀진 탑 7·8층, 광산 재도전
8	Normal 17	Stage 16 돌파, 펫(위스프) 확인, 순찰 26/h
9	Normal 20	시작 스킬 드로우 등장, Stage 20 부활 후 클리어
10	Normal 21	펫 패키지 ₩7,500 결제(스포라), 펫 소환 패스 노출, 순찰 30/h
11	—	잊혀진 광산 2단계
12	Normal 22	벽돌 공장 3단계(시간 제한), 잊혀진 탑 11층
13	Normal 27 / Hard 10	융합볼 전체 확인, 랭킹 2차 관측(3위)
14	Normal 30 / Hard 10	랭킹 3차 관측(2위), 관측 종료

진행이 멈춘 지점(Stage 10 · 16 · 20)은 전부 진행도 100%, 즉 웨이브를 다 넘긴 뒤 보스 앞에서였다. 세 번 모두 조작이 아니라 볼 강화·장비 교체로 돌파했고, 이것이 1-5㉔의 근거다.

C. 관측과 판독 방법

"직접 플레이한 경험"을 근거로 쓰려면 그 경험이 나중에 다시 확인 가능해야 한다고 생각했다. 기억에만 기대면 "재밌었다 / 아쉬웠다"에서 멈추기 때문이다. 그래서 플레이 화면을 처음부터 남겼고, 본문의 수치는 전부 그 화면에서 다시 꺼낸 것이다.

판독 절차

- 1. 플레이 구간을 일정 간격으로 끊어 화면을 추출한다
- 2. 게임 창 영역만 잘라 컨택트 시트로 묶는다
- 3. 시트를 훑어 시스템이 새로 등장한 지점만 고해상도로 재추출한다
- 4. 카드 문구·가격·수치를 원문 그대로 옮긴다
- 5. 플레이 노트의 체감과 대조해, 어긋나면 노트가 아니라 화면을 기준으로 적는다

이 방법을 쓴 이유

화면을 기준으로 쓰면 "스테이지 7에서 한 발에 188이 났고, 스테이지 25에서 같은 구조로 1,524가 났다"까지 갈 수 있다. 체감 보상 R 공식도, 「난입」의 난입량 배수 설계도 결국 이 숫자들에서 나왔다.

본문의 화면 캡처 30여 장은 모두 이 과정에서 뽑았다. 한 번밖에 확인하지 못한 수치는 본문에 쓰지 않았고, 진행·랭킹처럼 시점에 따라 달라지는 값은 두 시점 이상에서 확인한 것만 인용했다.

마치며

플레이하는 동안 노트를 일곱 번 남겼는데, 다시 읽어 보니 초반에는 **"이 재미가 어디서 오는가"**를 적고 있었고 후반으로 갈수록 **"어떻게 하면 더 잘할 수 있는가"**를 적고 있었습니다. 분석하려고 시작한 플레이가 어느새 **잘하고 싶은 플레이**로 바뀌어 있었던 셈입니다.

그 변화가 이 문서의 출발점입니다. 스테이지를 넘고 순위가 오르는 동안 가장 크게 남은 감각은 **"한 발을 더 잘 쓰고 싶다"**였고, 신규 콘텐츠 제안도 **그 감각을 더 자주 쓰게 만드는 방향**으로 잡았습니다.

분석이 부족할 수 있고 제안이 과할 수도 있습니다. 다만 이 문서에 적힌 판단은 전부 제가 직접 겪고 기록한 것에서 나왔고, 저는 게임을 볼 때 **플레이에서 출발해 근거를 쌓는 방식**을 기본으로 삼고 있습니다.